

Diskrete Strukturen I

A) Einführung: diskrete und binäre Darstellungen

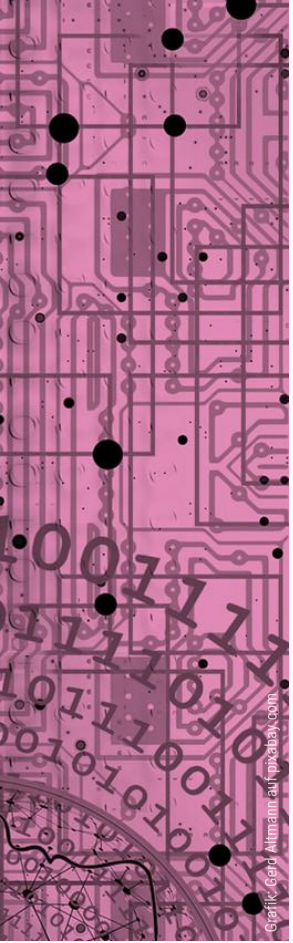
1. Zahlensysteme der Informatik
2. Codierungen in der Informatik

B) Aussagen und Beweise

3. Grundlagen der Aussagenlogik und Beweisverfahren
4. Vollständige Induktion
5. Widerspruchsbeweise und Schubfachprinzip

C) Mengen, Relationen und Funktionen

6. Mengen und Zahlenmengen
7. Relationen und Funktionen
8. Fibonacci-Zahlen



15.12.2025 Zwischenprüfung

9. Abzählbarkeit und Diagonalisierungsbeweise

D) Einführung in die Graphentheorie

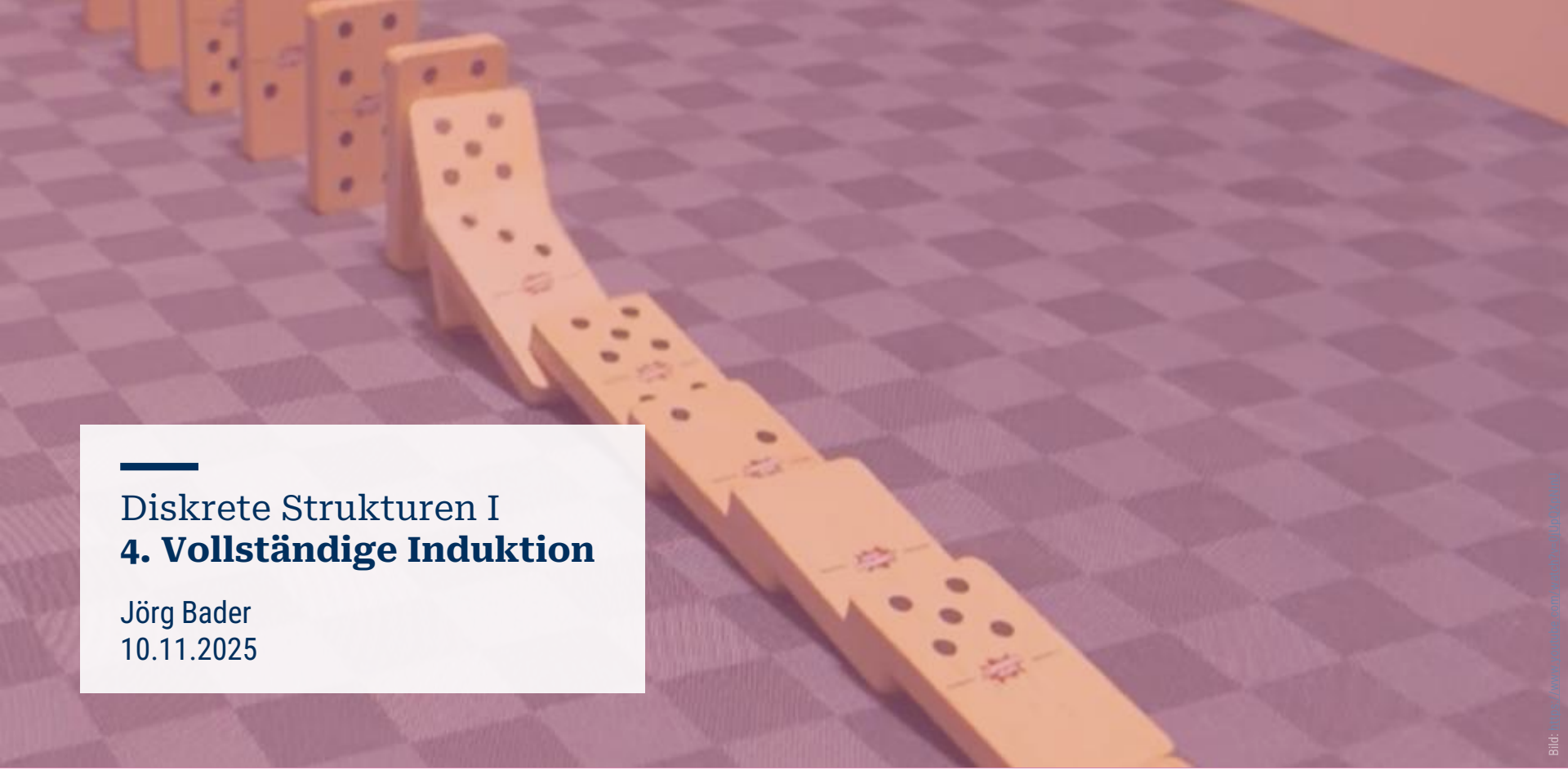
10. Grundbegriffe der Graphentheorie
11. Bäume und Wälder
12. Probleme der Graphentheorie

Diskrete Strukturen II

A) Logik & Schaltalgebra

B) Kombinatorik

C) Zahlentheorie & Kryptografie



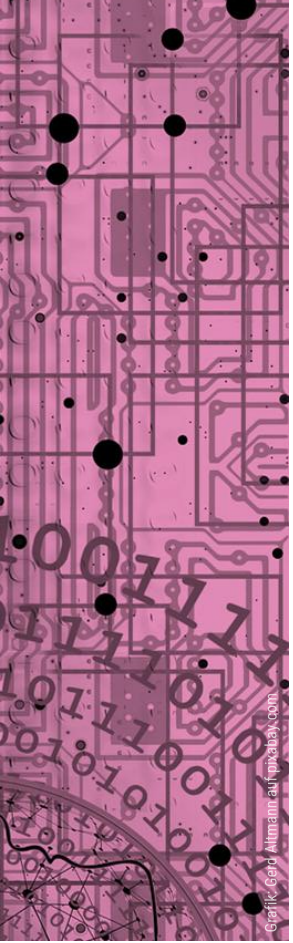
Diskrete Strukturen I

4. Vollständige Induktion

Jörg Bader

10.11.2025

Bild: https://www.youtube.com/watch?v=Lj1Ug3Hp4eg



Heutige Lernziele

Vollständige Induktion
Ich verstehe, warum die zwei Beweisschritte Induktionsanfang und Induktionsschritt Aussagen für alle natürlichen Zahlen beweisen können.

Σ und Π
Ich kann mit dem Beweisverfahren der vollständigen Induktion Gleichungen beweisen, die endliche Summen oder endliche Produkte beinhalten.

Rekursive Funktionen
Ich kann ausgehend von einer rekursiven Berechnungsvorschrift eine explizite Berechnungsvorschriften durch vollständige Induktion beweisen.

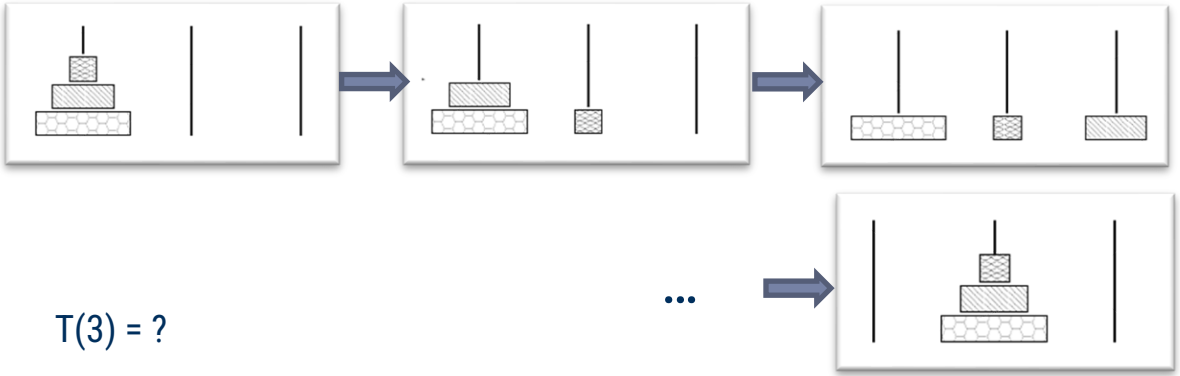
„3 ist Primzahl, 5 ist Primzahl, 7 ist Primzahl. Nach Induktion ist jede ungerade Zahl eine Primzahl.“
Hein Blöd (Mathematiker)

Beispiel 4.1 Türme von Hanoi

In Benares haben indische Mönche **64** goldene Scheiben verschiedener Grössen und für diese **drei** Ablageflächen. Es darf immer nur eine kleine auf einer großen Scheibe liegen.

Sind alle 64 Scheiben umgeschichtet, dann geht die Welt unter.

(nach: Édouard Lucas, 1883)



T(3) = ?



Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com

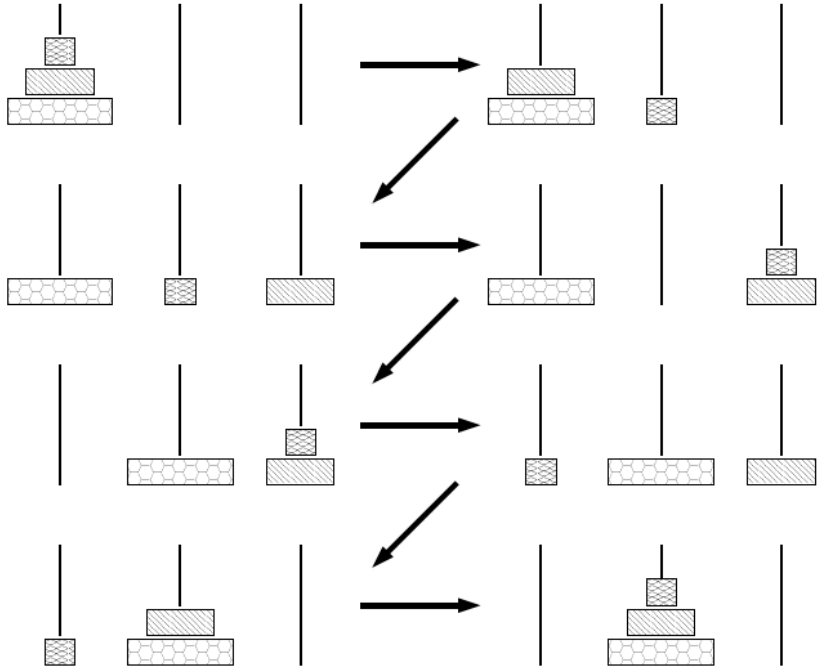
Beispiel 4.1 Türme von Hanoi

Anzahl Züge:

T(2) = 3

T(3) = 7

T(4) = 15

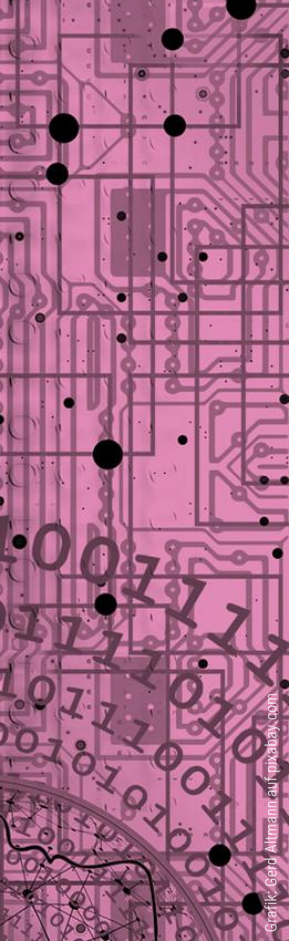


Exponentielles Wachstum

$T(n) = 2^n - 1$

Die Welt geht erst nach $2^{64} - 1$ Spielzügen unter…

Grafik: Gerd Altmann auf pixabay.com



Behauptung 4.8

In jeder beliebigen Menge von n Pferden haben alle Pferde dieselbe Fellfarbe.



Beweis. Vollständige Induktion nach n.

Induktionsanfang: Für $n = 1$ gilt: es hat eine Fellfarbe. ✓



Induktionsschritt:

Induktionsvoraussetzung:

Für ein beliebiges, aber festes $m \in \mathbb{N}$ gilt:

Jede beliebige Menge von m Pferden haben alle dieselbe Fellfarbe.

Induktionsbehauptung:

Dann gilt auch: Jede beliebige Menge von $m + 1$ Pferden haben alle dieselbe Fellfarbe.

Induktionsbeweis:



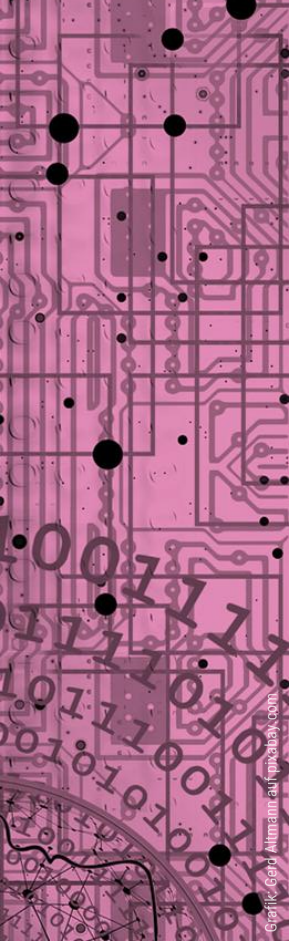
Nach IV haben die ersten m Pferde alle dieselbe Fellfarbe.

Nach IV haben auch die letzten m Pferde alle dieselbe Fellfarbe.

Damit haben alle $m + 1$ Pferde dieselbe Fellfarbe. ✓

Induktionsschluss: Jede beliebige Menge von n Pferden haben alle dieselbe Fellfarbe. □

Grafiken: Clker-Free-Vector-Images https://pixabay.com/de/users/clker-free-vector-images-3736/



Heutige Lernziele

Vollständige Induktion
Ich verstehe, warum die zwei Beweisschritte Induktionsanfang und Induktionsschritt Aussagen für alle natürlichen Zahlen beweisen können.

Σ und Π
Ich kann mit dem Beweisverfahren der vollständigen Induktion Gleichungen beweisen, die endliche Summen oder endliche Produkte beinhalten.

Rekursive Funktionen
Ich kann ausgehend von einer rekursiven Berechnungsvorschrift eine explizite Berechnungsvorschriften durch vollständige Induktion beweisen.

„3 ist Primzahl, 5 ist Primzahl, 7 ist Primzahl, 9 ein Messefehler, 11 ist Primzahl, 13 ist Primzahl…
Nach Induktion ist jede ungerade Zahl eine Primzahl.“
Hein Blöd (Physiker)